



Efecto de la aplicación tópica de tropicamida al 0.8% +
fenilefrina al 5% sobre la tensión arterial y la frecuencia
cardíaca en pacientes sometidos a midriasis diagnóstica.

Tesis para obtener el título de
Cirujano Oftalmólogo

Dr. Jesús Antonio Medellín Fournier

ASESOR:

Dr. Jonathan Uriel Quevedo Martínez

Jefe del Departamento de Consulta
de especialidad

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.
Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA

DIRECTOR MÉDICO / PROFESOR TITULAR
U.N.A.M.

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO

SUBDIRECTORA MÉDICA / PROFESOR
ADJUNTO

DR. OSCAR BACA LOZADA

PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA

JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTÍZ

SUBJEFA DE ENSEÑANZA

Agradecimientos

A quienes han sido parte fundamental de este logro:

Con gran emoción y gratitud, me dirijo a ustedes para expresarles mi más profundo agradecimiento por el apoyo incondicional y la guía que me han brindado durante este camino que culmina con la realización de mi tesis de especialidad en oftalmología.

En primer lugar, quiero dedicar estas palabras a mis padres, quienes han sido el pilar de mi vida. Gracias por su amor, sacrificio y enseñanza constante. Ustedes me inculcaron los valores del esfuerzo, la perseverancia y la dedicación, los cuales han sido esenciales para alcanzar este objetivo. Todo lo que soy y lo que he logrado se los debo a ustedes.

A mi esposa Cris, quien ha sido mi compañera de vida y mi refugio en los momentos de mayor desafío. Gracias por tu paciencia, tu comprensión y tu apoyo incondicional. Tu amor y confianza en mí han sido mi motor para seguir adelante y superar cada obstáculo. Esta meta es tanto tuya como mía.

A mis compañeros de especialidad, con quienes compartí innumerables horas de aprendizaje, trabajo y camaradería. Juntos enfrentamos los retos y aprendimos unos de otros, formando un equipo que me enorgullece haber sido parte.

A mis maestros, quienes con su conocimiento, dedicación y experiencia, no solo formaron a un especialista, sino también a una persona más consciente y comprometida con la salud visual de nuestros pacientes. Su ejemplo me inspira a seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente.

En especial, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Quevedo, mi asesor de tesis. Su guía, paciencia y disposición para compartir su sabiduría fueron determinantes en

la realización de este trabajo. Sus aportes no solo enriquecieron mi investigación, sino también mi manera de abordar los desafíos con rigor y compromiso.

A cada uno de ustedes, mi más profundo agradecimiento. Este logro no habría sido posible sin el apoyo de personas tan valiosas como ustedes.

Con aprecio y gratitud,

Jesús Antonio Medellín Fournier

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	8
INTRODUCCIÓN	9
MARCO TEÓRICO	9
ANATOMÍA DEL IRIS	9
REFLEJO PUPILAR	10
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO	11
ASPECTOS FARMACOLÓGICOS	14
FENILEFRINA	15
ACCIONES CARDIOVASCULARES	17
TROPICAMIDA	18
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN	20
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	20
JUSTIFICACIÓN	21
OBJETIVO GENERAL	22
OBJETIVO ESPECÍFICO	22
HIPÓTESIS	22
HIPÓTESIS NULA	22
HIPÓTESIS ALTERNA	22
DISEÑO DEL ESTUDIO	23
METODOLOGÍA	23
DURACIÓN	23
POBLACIÓN	23
CRITERIOS DE INCLUSIÓN	23
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	24

MÉTODO DE MUESTREO	24
TAMAÑO TOTAL DE LA MUESTRA.....	24
DESCRIPCIÓN DE LAS MANIOBRAS PRINCIPALES.....	24
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	25
VARIABLES EN ESTUDIO	26
ORGANIZACIÓN.....	26
RECURSOS	26
FINANCIAMIENTO.....	27
ASPECTOS ÉTICOS.....	27
RESULTADOS	28
DISCUSIÓN	31
IMPLICACIONES CLÍNICAS	33
CONCLUSIONES	34
LIMITACIONES DEL ESTUDIO.....	34
RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
ANEXOS	37
ANEXO I: FORMATOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	37
ANEXO II: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	38

PRESENTACIÓN

Título

Efecto de la aplicación tópica de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5% sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca en pacientes sometidos a midriasis diagnóstica.

Investigador responsable

Dr. Jesús Antonio Medellín Fournier

Residente de tercer año

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Asesor

Dr. Jonathan Uriel Quevedo Martínez

Médico cirujano oftalmólogo, Alta especialidad en Córnea y cirugía refractiva.

Jefe de departamento de consulta de especialidad

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Periodo de realización:

Mayo de 2023 a diciembre de 2024

Correspondencia:

Departamento de consulta de especialidad

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Ezequiel Montes 135 Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Introducción

La midriasis diagnóstica es una práctica habitual en oftalmología para examinar el segmento posterior del ojo. Se utilizan combinaciones farmacológicas como tropicamida y fenilefrina por su eficacia midriática. Sin embargo, la fenilefrina, un simpaticomimético, puede inducir efectos cardiovasculares adversos al ser absorbida sistémicamente. Este estudio evalúa los cambios en la tensión arterial y la frecuencia cardiaca tras la aplicación tópica de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5%.

Marco teórico

Anatomía del iris

El iris constituye la parte más anterior del tracto uveal. La pupila es la apertura central del iris, controla la entrada de la luz por el eje visual. Su nombre se atribuye a la diosa griega del arcoíris (iris), debido a que los griegos notaron que había diferentes colores.

Consiste en dos músculos localizados en su estroma: el músculo dilatador y el esfínter de la pupila; los cuales controlan la apertura pupilar que varía de 1 a 9 milímetros. Presenta un estroma anterior y un doble epitelio posterior. Está irrigado por el círculo arterial menor del iris, cerca del borde pupilar y el círculo arterial mayor del iris en el cuerpo ciliar. (1)

El estroma consiste en fibroblastos, melanocitos, vasos sanguíneos dispuestos en una matriz extracelular. La superficie anterior carece de epitelio, por lo tanto, no funciona como barrera. Los vasos estromales son no fenestrados y contribuyen a la barrera hemato-ocular. El esfínter de la pupila es un anillo muscular de 1 milímetro de diámetro, de músculo liso, innervado por el sistema nervioso parasimpático. El músculo dilatador es una capa de mioepitelio que se extiende de manera radial, innervado por el sistema

nervioso simpático.

El epitelio pigmentado anterior del iris se continúa de manera posterior con el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar; el epitelio pigmentado posterior del iris se continúa de manera posterior con el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. (1)

Reflejo pupilar

Aferente: se estimulan los fotorreceptores siguiendo así la vía visual hasta el núcleo geniculado lateral, algunas fibras ipsilaterales y contralaterales se desvían hacia los núcleos pretectales, a partir de este punto envían información hacia ambos núcleos de Edinger-Westphal.

Eferente: partiendo del relevo en los núcleos de Edinger-Westphal bilaterales surgen fibras parasimpáticas preganglionares que acompañan en su trayecto a las fibras del III par craneal (nervio motor ocular común) penetrando en la órbita por la fisura orbitaria superior por dentro del anillo de Zinn, siguiendo la división inferior del III nervio craneal para dar su rama parasimpática hacia el ganglio ciliar, atravesando este último realizando sinapsis y derivando en fibras parasimpáticas postsinápticas a través de los nervios ciliares posteriores cortos hasta desembocar en el esfínter de la pupila. (2)

Con respecto a la porción simpática de la innervación pupilar la neurona de primer orden desciende desde el hipotálamo hacia la médula espinal a nivel de C8-T1 hasta hacer sinapsis en el núcleo espinal de Budge Waller. A partir del núcleo de Budge emergen las prolongaciones de las neuronas de segundo orden que acompañarán a la cadena simpática paraespinal hasta realizar sinapsis en el ganglio cervical superior. La neurona de tercer orden subirá acompañando a la arteria carótida interna emitiendo ramas para el ganglio ciliar, atravesándolo sin realizar sinapsis para posteriormente dirigirse al músculo dilatador del iris a través de los nervios ciliares posteriores largos. (2)

Sistema nervioso autónomo

El sistema nervioso simpático tiene una intervención fundamental en la regulación homeostática de una gran variedad de funciones, entre ellas: frecuencia cardíaca, fuerza de contracción cardíaca, tono vasomotor, tensión arterial, tono de la vía aérea bronquial, metabolismo de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Debido a las diversas funciones mediadas o modificadas por el sistema nervioso simpático, los agentes farmacológicos que imitan o alteran su actividad como es el caso de la fenilefrina, son útiles en el tratamiento de varias alteraciones clínicas y desencadenantes de algunas otras de acuerdo con la dosis administrada y a la concentración alcanzada. (3)

Las neuronas preganglionares simpáticas tienen sus cuerpos en la columna intermedio-lateral de la médula espinal, entre los segmentos T1 y L2, de manera que el sistema simpático se ha denominado también división toracolumbar. Las fibras preganglionares salen por las correspondientes raíces anteriores y siguen por los ramos comunicantes blancos hasta la cadena de ganglios simpáticos paravertebral, a partir de donde pueden seguir cuatro vías:

- Efectuar sinapsis con neuronas de ganglios del nivel correspondiente o de niveles superior o inferior. Las fibras posganglionares de estas células dejan el ganglio por el ramo comunicante gris, y se unen a los nervios periféricos somáticos para ir a inervar vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores en territorios cutáneos o musculares. Las fibras posganglionares presentan una distribución segmentaria variable, peor delimitada que la de las fibras sensoriales y motoras.
- Las de las raíces torácicas superiores forman sinapsis en los ganglios cervicales, cuyas fibras posganglionares se distribuyen para inervar estructuras craneales (las

del ganglio cervical superior) o por nervios viscerales, cardíacos y pulmonares, al inervar estos órganos torácicos (las del ganglio cervical medio y el ganglio estrellado).

- Las fibras preganglionares que emergen por las raíces espinales por debajo del diafragma pasan a través de la cadena simpática paravertebral y van a inervar los nervios espláncnicos, para acabar formando sinapsis en los ganglios prevertebrales. Desde éstos, las fibras posganglionares forman pequeños nervios viscerales que, en forma de plexos, se distribuyen a las vísceras abdominales y pélvicas.
- Por último, algunas fibras preganglionares siguen también este camino para formar sinapsis directamente con las células neurohormonales de la médula suprarrenal, que representan las correspondientes células posganglionares. (4)

En lo que respecta al sistema nervioso parasimpático, las neuronas preganglionares tienen su soma en núcleos del tronco encefálico o en la columna lateral de la médula espinal sacra, por lo que recibe la designación de división craneosacra.

En la porción craneal las neuronas preganglionares se sitúan en los núcleos eferentes viscerales, de donde distribuyen sus fibras periféricamente por nervios craneales:

- Núcleo de Edinger-Westphal: nervio motor ocular común (III).
- Núcleo salivatorio superior y lagrimal: nervio facial (VII).
- Núcleo salivatorio inferior: nervio glosofaríngeo (IX).
- Núcleo dorsal del vago y núcleo ambiguo: nervio vago (X).

Estas fibras se distribuyen hasta ganglios terminales, cercanos a los órganos efectores, de donde surgen cortas fibras posganglionares que dan inervación a las vísceras de la cabeza y el cuello, la cavidad torácica y muchas de la cavidad abdominal.

Los neurotransmisores clásicos del sistema nervioso autónomo periférico son la acetilcolina y la noradrenalina. Las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, utilizan acetilcolina como transmisor. Las posganglionares difieren, las parasimpáticas

emplean también acetilcolina, mientras que las simpáticas liberan noradrenalina, excepto en las glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos musculares donde producen acetilcolina.

Los receptores colinérgicos se clasifican convencionalmente en dos tipos: muscarínicos y nicotínicos. Los nicotínicos se encuentran en las neuronas de los ganglios autonómicos, así como en la placa motora del músculo esquelético. Las fibras posganglionares colinérgicas activan receptores muscarínicos de la membrana del músculo liso o de las células glandulares, que son bloqueados específicamente por la atropina. Entre los receptores muscarínicos se han diferenciado tres subtipos farmacológicos y cinco formas moleculares distintas. La estimulación de algunos tipos causa activación y la de otros inhibición, según la localización del receptor.

Los receptores adrenérgicos se subdividen en dos grandes tipos: alfa y beta. Los receptores alfa, a su vez, pueden ser alfa 1 o alfa 2. Los receptores alfa 1 son posganglionares y suelen mediar respuestas excitadoras; los alfa 2 son preganglionares y regulan la liberación y recaptación de noradrenalina. En cuanto a los receptores beta, los beta 1 se ubican en el miocardio y los beta 2 en otros órganos periféricos, a menudo presinápticamente.

La activación masiva del sistema simpático produce un conjunto de reacciones que se definen como respuesta de alarma. Los fenómenos viscerales más evidentes de esta respuesta consisten en:

- Dilatación pupilar, para aumentar el campo visual.
- Piloerección, para simular un mayor tamaño corporal.
- Sudoración, para perder calor, que se producirá por la actividad muscular.
- Aumento de la actividad cardíaca y de la presión arterial, para proporcionar un mayor flujo sanguíneo muscular.
- Broncodilatación, para aumentar la entrada de aire a los pulmones.
- Aumento de la glucemia.
- Inhibición de las funciones digestivas.

- Inhibición de las funciones urinarias y genitales.

Por el contrario, la actividad del parasimpático está relacionada con funciones protectoras y de conservación, que favorecen el correcto funcionamiento particular de los diferentes órganos viscerales. Los componentes funcionales del sistema parasimpático no actúan simultáneamente en condiciones normales, sino que participan en reflejos específicos o en reacciones integradas para promover una función visceral concreta. Así, la estimulación de distintos núcleos de neuronas parasimpáticas va a promover respuestas como:

- Constricción pupilar, para proteger la retina de un exceso de iluminación.
- Disminución de la frecuencia cardíaca, para evitar una actividad excesiva.
- Broncoconstricción, para proteger los pulmones.
- Aumento de la motilidad y secreciones digestivas, a fin de favorecer la digestión.
- Actividad urinaria y micción.
- Actividad genital (erección). (3)

Aspectos farmacológicos

Los agentes farmacológicos que tienen la capacidad de producir midriasis se clasifican en dos clases:

- a) Agentes simpaticomiméticos: que estimulan el músculo dilatador de la pupila. Entre ellos encontramos a la fenilefrina, cocaína, hidroxianfetamina y efedrina.
- b) Agentes parasimpaticolíticos: que inhiben al músculo constrictor de la pupila. Forman parte de este grupo la atropina, escopolamina, homatropina, ciclopentolato y tropicamida.

Los efectos clínicos principales de diversos fármacos simpaticomiméticos se deben a activación de los receptores alfa adrenérgicos en el músculo liso vascular. Como resultado,

se incrementa la resistencia vascular periférica y se conserva o se eleva la presión arterial. Aunque es limitada la utilidad clínica de estos compuestos, pueden tenerla para tratar a algunos pacientes con hipotensión o choque. (4)(5)

Fenilefrina

La fenilefrina hidrocloreto es un simpaticomimético que, en aplicación tópica ocular, actúa directamente sobre los receptores alfa adrenérgicos produciendo vasoconstricción de las arteriolas, relajación del músculo del iris y contracción de las fibras radiales, lo que determina un efecto vasoconstrictor local y descongestivo de la conjuntiva ocular. Produce midriasis dosis-dependiente. Aunque el papel de la innervación simpática en relación con la acomodación visual no está totalmente definido, hay evidencia de que la fenilefrina hidrocloreto tiene efecto ciclopléjico, siendo poco relevante dentro de sus propiedades farmacodinámicas. (6)

La fenilefrina es un vasoconstrictor de acción directa que activa selectivamente a los receptores alfa 1.

La fenilefrina difiere químicamente de la epinefrina solamente porque carece del radical OH en la posición 4 del anillo de benceno. Es un poderoso estimulante de receptores alfa 1 postsinápticos con poco efecto sobre los receptores beta del corazón. (7)

La aplicación local de fenilefrina a través de la administración tópica ocular en la conjuntiva se usa para dilatar la pupila, permitiendo así la exploración del fondo del ojo en la consulta oftalmológica. La fenilefrina está incluida en el grupo de los agonistas selectivos de receptores alfa 1; es capaz de activar receptores de tipo beta adrenérgicos sólo en concentraciones lo suficientemente elevadas. Los efectos farmacológicos de la fenilefrina son semejantes a los de la norepinefrina, aunque de menor potencia y con un tiempo de acción más prologado. Es usada de manera general como descongestivo nasal, agente

vasopresor, como tratamiento de taquicardias auriculares paroxísticas o bien como agente midriático. (6)

El efecto midriático de la fenilefrina dura sólo unas pocas horas, tiene la ventaja de que no causa cicloplejia importante, o si la produce es mínima y generalmente no aumenta la presión intraocular. Su efecto midriático es ligeramente menor que el provocado por medicamentos ciclopléjicos. La midriasis máxima ocurre en 30 a 60 minutos y su duración abarca de 5 hasta 7 horas. Es usada también para reducir la incidencia de sinequias posteriores en uveitis. Por sus propiedades está indicada también en iritis, iridociclitis, queratouveitis, preoperatorio de cirugía intraocular, revisión de retina periférica y diversas pruebas diagnósticas. Además está indicada como terapia médica inicial en el glaucoma maligno, junto con atropina. (9)

El efecto midriático se potencializa con el uso concomitante de medicamentos ciclopléjicos como la atropina, homatropina y ciclopentolato. Puede contrarrestar el efecto miótico de los agentes colinérgicos como la pilocarpina. Así mismo, la pilocarpina puede contrarrestar el efecto midriático de la fenilefrina.

El clorhidrato de fenilefrina se comercializa en solución estéril en una concentración de 10 mg/ml, de uso parenteral y en diversas soluciones nasales y oftálmicas. Su absorción por vía oral es insegura. Para tratar la hipotensión durante la anestesia espinal la dosis habitual es de 2 a 3mg por vía intramuscular. El ritmo de infusión intravenosa en estados hipotensivos debe regularse según la respuesta del paciente. Como midrático se sugiere aplicar tópicamente 1 gota al 10% cada 10 minutos por 3 dosis. (7)

Las soluciones oftálmicas, así como las intranasales pueden ser absorbidas hacia la circulación sistémica. Se han reportado efectos secundarios sistémicos después de la aplicación tópica de fenilefrina al 10%. Entre estos se incluyen hipertensión severa,

hemorragia subaracnoidea, arritmias ventriculares, bradicardia refleja y hasta infarto agudo al miocardio. La dosis de fenilefrina puede diluirse al 2.5% para tratar de reducir el riesgo de complicaciones. (9)

Se ha reportado de que la fenilefrina al 10% está contraindicada en pacientes con hipertensión de larga duración a pesar de que se encuentren medicados y normotensos. También en glaucoma de ángulo cerrado, iris bombé y en hipersensibilidad conocida a la droga. No se conocen alteraciones en las pruebas de laboratorio provocadas por la fenilefrina. No se han efectuado estudios para evaluar el potencial de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis ni alteraciones sobre la fertilidad. El empleo de fenilefrina al 10% en recién nacidos está contraindicada por su acción hipertensiva sistémica.

Su acción directa sobre los receptores explica la mayor parte de sus efectos, de los que solo una pequeña parte se debe a su capacidad de liberar norepinefrina. Su acción estimulante central es mínima. (10)

Acciones cardiovasculares

Las acciones predominantes se ejercen sobre las arteriolas periféricas. La administración intravenosa, subcutánea u oral causa un aumento de la presión sistólica y diastólica. Las respuestas persisten 20 minutos por vía IV y hasta 50 minutos por vía subcutánea. Acompaña la respuesta presora de la fenilefrina una marcada bradicardia refleja que puede bloquearse con atropina, después de lo cual, grandes dosis de la droga aumentan sólo ligeramente la frecuencia cardíaca. En el hombre, el gasto cardíaco disminuye ligeramente y la resistencia periférica aumenta considerablemente. El tiempo circulatorio se prolonga un poco y la presión venosa aumenta levemente; la constricción venosa no es marcada. Casi todos los lechos vasculares se constriñen y hay disminución de la circulación renal, esplácnica, cutánea y de los miembros, pero aumento de la coronaria. Los vasos pulmonares se constriñen y aumenta la presión arterial pulmonar. Las arritmias cardíacas se observan

muy raramente, incluso con dosis grandes. La disminución refleja de la frecuencia cardiaca es suficiente para permitir el uso de la droga en la eliminación de ataques de taquicardia auricular paroxística. (10)

Tropicamida

La tropicamida es un midriático y ciclopléjico que se usa para procedimientos diagnósticos. Actúa sobre el músculo esfínter del iris y el músculo ciliar dilatando la pupila y paralizando el reflejo de acomodación en un período de 20 a 25 minutos después de ser instilado tópicamente en la conjuntiva. Proporciona una rápida recuperación del paciente en un período de 2 a 4 horas, por lo que se prefiere en lugar de la atropina, la cual tiene una acción más prolongada de hasta 15 días.

La atropina y compuestos relacionados como la tropicamida son antagonistas competitivos de las acciones de la acetilcolina y otros agonistas muscarínicos; compiten con dichos agonistas por un sitio común de fijación sobre el receptor muscarínico. Los receptores muscarínicos se encuentran primordialmente sobre las células efectoras vegetativas que están inervadas por nervios parasimpáticos postganglionares.

Como el antagonismo producido por la tropicamida es competitivo, se puede superar si se incrementa en cantidad suficiente la concentración de acetilcolina a nivel de los sitios receptores del órgano efector. La tropicamida bloquea todos los receptores muscarínicos, tanto los de las glándulas exocrinas como los de músculo liso y cardiaco, ganglios y neuronas. Los antagonistas de los receptores muscarínicos inhiben las reacciones a la estimulación nerviosa colinérgica posganglionar con menor facilidad que las reacciones a los colinésteres inyectados. La diferencia puede deberse a descarga de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas colinérgicas, tan cerca de los receptores que logran acceso a concentraciones muy grandes del transmisor hacia los receptores en la unión

neuroefectora. También la difusión y otros factores limitan la concentración del antagonista que puede lograrse en estos sitios receptores.

Los antagonistas de los receptores muscarínicos bloquean las reacciones del músculo del esfínter del iris y del músculo ciliar del cristalino a la estimulación colinérgica. Por tanto, dilatan la pupila y paralizan la acomodación. La gran dilatación pupilar da por resultado fotofobia; el cristalino queda fijo para la visión de lejos y los objetos cercanos se ven borrosos o incluso más pequeños de lo que son. Queda abolida la constricción refleja pupilar normal a la luz o a la convergencia de los ojos. Estos defectos pueden producirse después de administración local o general de los alcaloides. Sin embargo, las dosis generales ordinarias de atropina (0.6 mg) tienen poco efecto ocular, a diferencia de las dosis iguales de escopolamina, que producen midriasis definida y pérdida de la acomodación.

Los antagonistas de los receptores muscarínicos que se emplean como midriáticos difieren de los agentes simpaticomiméticos en que los últimos producen dilatación pupilar sin pérdida de la acomodación. Pilocarpina o fisostigmina pueden corregir en parte o por completo los efectos oculares de la tropicamida si se administran en concentraciones suficientes.

Los antagonistas de los receptores muscarínicos administrados por vía general tienen poco efecto sobre la presión intraocular, salvo en los pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, en quienes la presión puede incrementarse de manera peligrosa. El aumento de la presión ocurre cuando es estrecha la cámara anterior y el iris obstruye la entrada del humor acuoso en el trabéculo, lo cual interfiere en su drenaje. Estos fármacos pueden desencadenar una primera crisis en casos no reconocidos de este infrecuente trastorno. En pacientes con glaucoma de ángulo abierto es poco habitual el incremento agudo de la presión, por lo que pueden emplearse con seguridad sobre todo si el paciente está tratado de manera adecuada con un agente miótico apropiado.

Se logran efectos limitados al ojo mediante administración local de antagonistas de los receptores muscarínicos para producir midriasis y cicloplejia. No se logra la cicloplejia sin midriasis y requiere concentraciones más altas o aplicación más prolongada de un compuesto determinado. Quizá se requiera cicloplejia completa para tratar la iridociclitis y la coroiditis, lo mismo que para la medición precisa de los errores de refracción. Cuando se requiere cicloplejia completa, se prefieren la atropina o escopolamina que son más eficaces a fármacos como el ciclopentolato y la tropicamida.

No se han reportado hasta la fecha alteraciones en las pruebas de laboratorio en los pacientes que se les ha aplicado tropicamida tópica al 1%; así como tampoco se han reportado efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad. Su uso durante el embarazo y la lactancia no está contraindicado.

Protocolo de investigación

Planteamiento del problema

En la práctica diaria de la oftalmología integral, ya sea a nivel general o de alta especialidad, nos enfrentamos rutinariamente a patologías y condiciones en las cuales se requiere un examen exhaustivo del fondo del ojo para llegar a conclusiones clínicas objetivas. Para lograr este cometido se emplean diversos fármacos que se aplican tópicamente en la conjuntiva para producir midriasis y lograr acceder con mayor detalle al segmento posterior del ojo y explorar a conciencia el polo y la retina periférica.

Las drogas que se aplican tópicamente en la conjuntiva, se mezclan con la lágrima y sólo una pequeña porción de ellas se absorbe a la córnea o bien a la cámara anterior; el resto del medicamento llega a la rinofaringe a través de las vías lagrimales y en esta región sufre

absorción sistémica por medio de la mucosa.

La mayoría de los medicamentos utilizados tienen un rango de seguridad muy amplio, debido a que la dosis absorbida es mínima.

Justificación

En los pacientes adultos, una droga utilizada comúnmente para lograr midriasis es la fenilefrina tópica o bien la combinación comercial de fenilefrina al 5% + tropicamida al 0.8% (TP) por su potente efecto midriático, su rápida acción y su corto periodo de duración. Por tratarse de una droga simpaticomimética, la fenilefrina produce efectos cardiovasculares importantes una vez que se absorbe en la mucosa y pasa a la circulación sistémica.

Generalmente se toman ciertas precauciones en los pacientes a los que se les aplica la combinación de fenilefrina + tropicamida para tratar de evitar posibles complicaciones. A pesar de esto, continúan presentándose efectos secundarios importantes que en ocasiones son motivo de demandas legales.

Por tales motivos se presenta la necesidad de cuantificar en un estudio experimental, prospectivo y controlado algunos efectos cardiovasculares que es importante conocer de forma puntual para tratar de reducir el espectro de complicaciones potenciales en un futuro mediato.

Objetivo general

Conocer y valorar el efecto de la aplicación tópica de la combinación de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5% sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca de pacientes sometidos a midriasis diagnóstica.

Objetivo específico

- Establecer si existe diferencia significativa entre los valores basales y finales de ambas variables.
- Describir las características demográficas de la muestra de estudio.

Hipótesis

Hipótesis nula

La tensión arterial y la frecuencia cardiaca de los pacientes sometidos a midriasis diagnóstica con la combinación de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5% no se modificarán de forma significativa.

Hipótesis alterna

La tensión arterial y la frecuencia cardiaca de los pacientes sometidos a midriasis diagnóstica con la combinación de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5% aumentarán de forma significativa.

Diseño del estudio

De acuerdo con el momento en que se capta la información.

- Prospectivo

De acuerdo con el análisis de la población de estudio.

- Longitudinal

Tipo de Estudio.

- Comparativo.

Metodología

Duración

Mayo de 2023 – Diciembre de 2024.

Población

Unidad de observación: Consulta de especialidad.

Universo: Todos los pacientes mayores de 18 años pertenecientes al departamento de consulta de especialidad sometidos a midriasis diagnóstica con la combinación de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5% de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Obtención de la población: Se realizó una selección de acuerdo con los criterios establecidos a partir de los pacientes del departamento de consulta de especialidad.

Criterios de inclusión

- Pacientes ≥ 18 años que acepten participar en el estudio y firmen la carta

de consentimiento informado.

- Ambos sexos.
- Pacientes que serían sometidos a midriasis diagnóstica.

Criterios de exclusión

- Pacientes embarazadas o en lactancia.
- Glaucoma de ángulo cerrado, cierre angular o sospecha de este.
- Información incompleta en el expediente clínico.

Método de muestreo

Para el reclutamiento de pacientes se seleccionaron pacientes de forma consecutiva por conveniencia hasta completar la muestra.

Tamaño total de la muestra

331 pacientes.

Descripción de las maniobras principales

Se seleccionaron pacientes por muestreo consecutivo por conveniencia hasta completar la muestra. Se solicitó firma de consentimiento informado. Se realizó medición de la tensión arterial con esfigmomanómetro digital calibrado y de frecuencia de cardíaca mediante oxímetro de pulso previa y posteriormente a la aplicación tópica de un total de 3 gotas por ojo, con separación de 15 minutos entre cada una, de la combinación de tropicamida al 0.8% + fenilefrina al 5%. Se empleó la combinación comercial denominada TP. Se realizó la medición basal de las variables y posterior a 10 minutos de la aplicación de la última gota.

Se realizó un registro de las variables en estudio para su posterior análisis estadístico.

Análisis e interpretación de datos

Métodos estandarizados

- Medición y registro de tensión arterial anterior y posterior a la aplicación de gotas de tropicamida al 0.8% + fenilefrina 5%.
- Medición y registro de frecuencia cardiaca anterior y posterior a la aplicación de gotas de tropicamida al 0.8% + fenilefrina 5%.
- Aplicación tópica de tropicamida al 0.8% + fenilefrina 5%: 1 gota en cada ojo cada 15 minutos, cumpliendo un total de 3 gotas por ojo.

Análisis

Los resultados son reportados en medias $\pm$ desviación estándar y porcentajes sobre el total. Las variables dicotómicas se reportan con intervalo de confianza al 95%. La comparación entre medias se realizó con la prueba T de Student. Se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 29.0, SPSS, por sus siglas en inglés, para realizar el análisis estadístico.

Variables en estudio

Nombre de la variable	Independiente o Dependiente	Tipo de variable: Nominal /ordinal/ dimensional	Unidad de medición	Instrumento de Medición	Momento de la medición
Edad	Independiente	Cuantitativa discreta	Años	Escala numérica	Consulta de especialidad
Sexo	Independiente	Cualitativa nominal	Masculino/Femenino		Consulta de especialidad
Tensión Arterial	Dependiente	Cuantitativa continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	Esfigmomanómetro	Antes de TP/ posterior a TP
Frecuencia cardiaca	Dependiente	Cuantitativa discreta	Latidos por minuto (lat/min)	Oxímetro de pulso	Antes de TP/ posterior a TP

Organización

Recursos

Recursos humanos

- Dr. Jonathan Uriel Quevedo Martínez
- Dr. Jesús Antonio Medellín Fournier

Recursos Materiales

- Esfigmomanómetro digital
- Oxímetro de pulso digital

- Equipo de cómputo con acceso a sistema de expediente clínico electrónico
- Paquetería Office
- SPSS

Recursos hospitalarios

Se requirió de los insumos mencionados en la sección “Recursos Materiales” descrita previamente. El número de estudios por paciente dependió del número de estos.

Financiamiento

El presente estudio no requirió de financiamiento.

Aspectos éticos

Se obtuvo la firma de autorización de los pacientes para participar en el presente estudio en una carta de consentimiento informado.

El manejo de datos del paciente se realizó según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la salud; artículo 17, fracción I (investigación sin riesgo) y siguiendo los tres principios básicos descritos en el tratado de Belmont, respetando la autonomía de las personas, procurando su bienestar sin hacer daño y con sentido de justicia. A su vez se siguieron los principios de la declaración de Helsinki. Toda la información obtenida fue manejada con privacidad e intimidad, con absoluto resguardo de la confidencialidad de parte de los participantes de esta investigación. No se atentó de ninguna manera contra la integridad física y moral de las personas involucradas en este estudio.

El presente estudio inició una vez que se contó con la aprobación del Comité de Ética y Comité de Investigación de nuestra institución.

Resultados

La muestra fue integrada por un total de 331 pacientes, de los cuales 124 (37.5%) fueron hombres y 207 (62.5%). 76 hombres (23%) se encontraban en un rango de edad de entre 51 a 80 años, mientras que 126 mujeres (38%) pertenecían a dicho rango de edad. 56 pacientes (17%) contaban con el antecedente de hipertensión arterial sistémica; 44 pacientes (13.3%) padecían diabetes mellitus tipo 2, mientras que 52 pacientes (15.7%) padecían ambas enfermedades crónicas. (Tabla 1)

	N	%
Total	331	100
Hombres	124	37.5
Mujeres	207	62.5
Pacientes con HAS	56	17
Pacientes con DM2	44	13.3
Pacientes con HAS y DM2	52	15.7
Edad (años)	Media	
Hombres	54.5	-
Mujeres	54.6	

Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra. HAS: hipertensión arterial sistémica. DM2: diabetes mellitus tipo 2.

RANGO DE EDAD (AÑOS)	HOMBRES	MUJERES
18-30	16	19
31-40	13	14
41-50	15	40
51-60	29	51
61-70	26	56
71-80	21	19
81-90	4	8

Tabla 2. Distribución de pacientes por género y rango de edad.

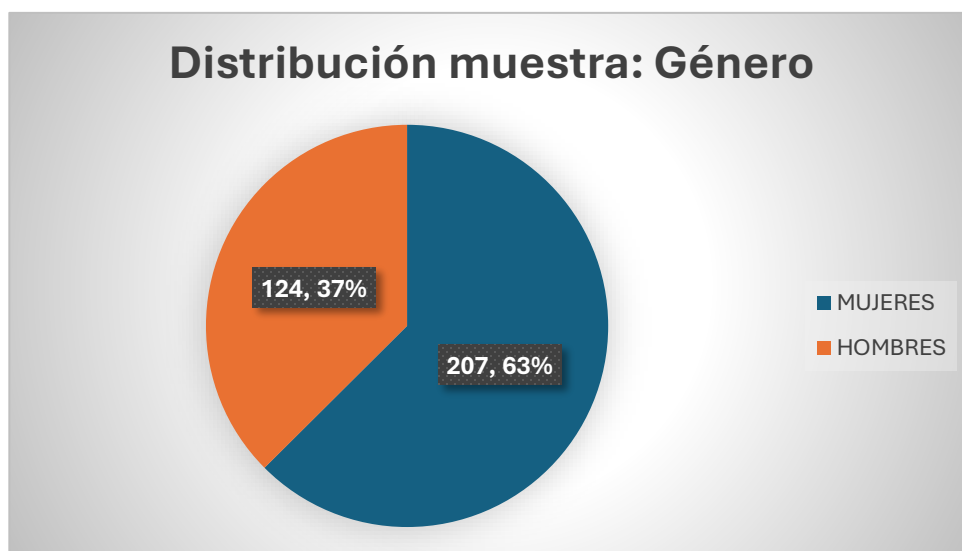


Gráfico 1. Distribución de pacientes por género

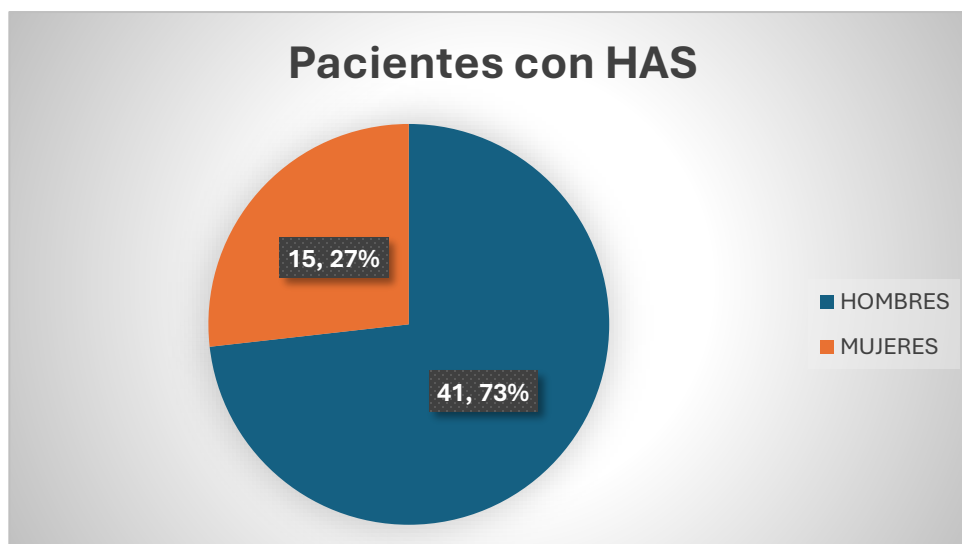


Gráfico 2.

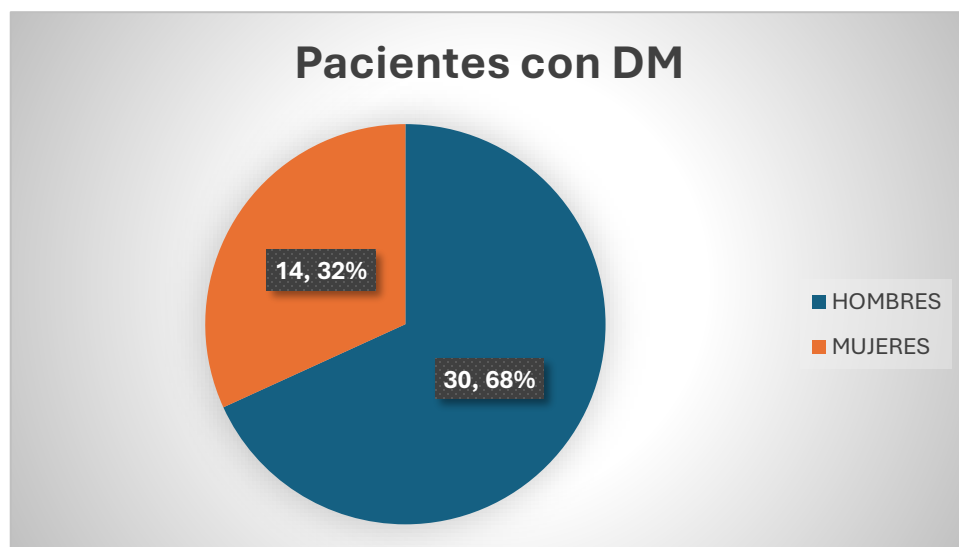


Gráfico 3.

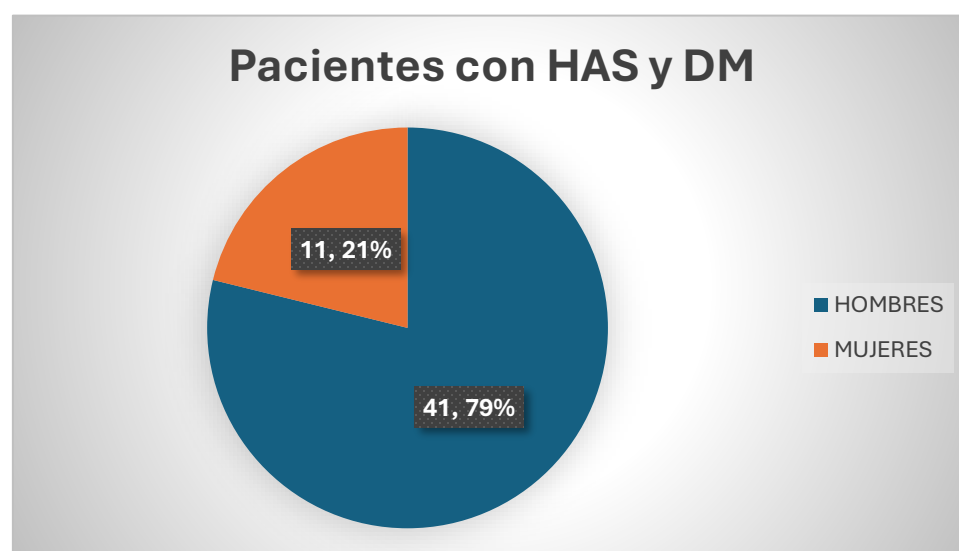


Gráfico 4.

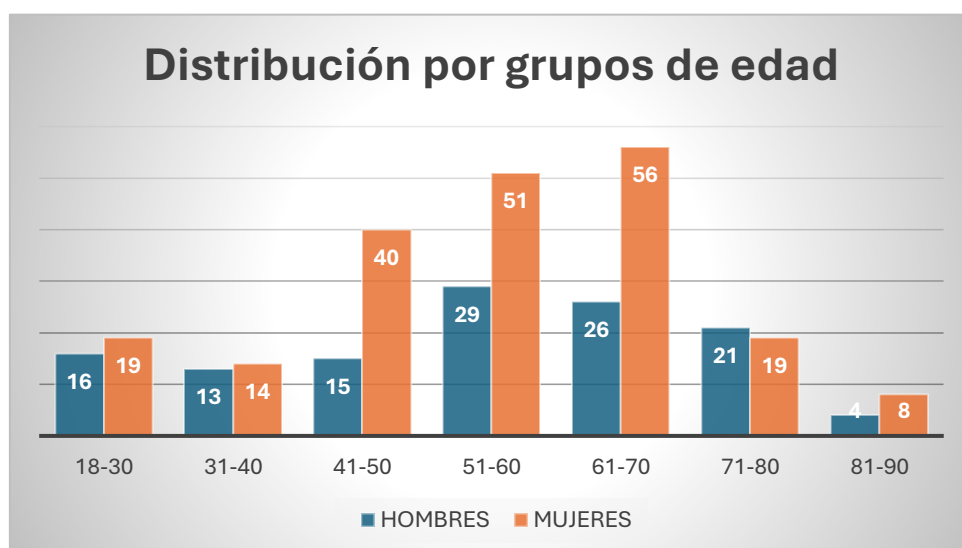


Gráfico 5.

A continuación, se desglosan los resultados obtenidos de la medición de las distintas variables, así como la comparación entre los mismos. (Tabla 3)

	Mínimo	Máximo	Media	Desviación	Valor de P
EDAD (años)	8	87	54.05	16.334	-
TA SISTOLICA PRE -TP (mmHg)	84	200	129.91	19.373	p = 0.938
TA SISTOLICA POS -TP (mmHg)	74	235	129.79	21.479	
TA DIASTOLICA PRE -TP (mmHg)	49	206	81.40	12.379	p = 0.886
TA DIASTOLICA POS -TP (mmHg)	53	110	81.27	10.233	
PULSO PRE-TP (lat/min)	43	115	77.87	12.500	p < 0.0001
PULSO POS-TP (lat/min)	44	102	71.81	11.508	

Tabla 3.

Discusión

En este estudio, se analizó el efecto de la combinación de tropicamida al 0.8% y fenilefrina al 5% sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca en pacientes sometidos a midriasis diagnóstica. Los resultados revelaron cambios significativos en la frecuencia cardiaca, mientras que la tensión arterial no mostró variaciones relevantes. Estos hallazgos son importantes para comprender mejor los efectos sistémicos de estos fármacos cuando se aplican tópicamente en el contexto de la oftalmología diagnóstica.

El efecto de la fenilefrina sobre el sistema cardiovascular ha sido objeto de varios estudios previos, los cuales coinciden en que este fármaco, al activar receptores alfa-adrenérgicos, provoca vasoconstricción y, por consiguiente, un aumento en la presión arterial sistémica. Este aumento en la presión puede activar el reflejo barorreceptor, que genera una

respuesta compensatoria de bradicardia refleja, un fenómeno que fue observado en nuestra investigación en la reducción de la frecuencia cardíaca postratamiento.

A pesar de la clara disminución de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial no presentó un cambio significativo tras la aplicación de las gotas. Esto puede explicarse, en parte, por la baja dosis tópica utilizada (fenilefrina al 5%), que, si bien es suficiente para inducir midriasis, puede no ser lo suficientemente alta para provocar efectos cardiovasculares sistémicos marcados. La literatura sugiere que las soluciones oftálmicas de fenilefrina al 10% son más propensas a inducir hipertensión severa y otros efectos sistémicos, como se ha documentado en casos clínicos anteriores.

Por otro lado, la tropicamida, un fármaco anticolinérgico que bloquea los receptores muscarínicos es menos propensa a producir efectos sistémicos significativos, aunque su principal acción es sobre el músculo esfínter del iris y el músculo ciliar, donde induce midriasis y cicloplejia. Dado que su absorción sistémica es mínima, es esperable que no haya influido significativamente en las variables cardiovasculares medidas en este estudio.

El hallazgo de una bradicardia refleja posterior a la administración de la combinación de tropicamida y fenilefrina se alinea con los mecanismos fisiológicos descritos para este tipo de fármacos simpaticomiméticos. Cuando la fenilefrina induce un aumento en la resistencia vascular periférica, se eleva transitoriamente la presión arterial, lo que activa los barorreceptores aórticos y carotídeos, desencadenando una respuesta vagal que disminuye la frecuencia cardíaca. Este efecto refleja una interacción compleja entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, en la cual el cuerpo intenta compensar el aumento de la presión arterial para evitar sobrecargas en el sistema cardiovascular.

Es importante señalar que el perfil de los pacientes incluidos en el estudio, especialmente aquellos con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, podría haber influido en la magnitud de estos efectos. Estos pacientes suelen presentar disfunción autonómica

en la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, lo que podría explicar por qué algunos no mostraron cambios significativos en la presión arterial tras la administración del tratamiento.

Además, el efecto sobre la frecuencia cardiaca se observó principalmente en aquellos pacientes con valores basales más altos, lo que sugiere que los fármacos simpaticomiméticos como la fenilefrina podrían tener un mayor impacto en individuos con actividad basal simpática elevada. Este fenómeno ha sido previamente documentado en estudios sobre la regulación autonómica en pacientes hipertensos.

Implicaciones clínicas

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones directas en la práctica oftalmológica, ya que la combinación de tropicamida y fenilefrina se usa comúnmente para facilitar la visualización del fondo del ojo durante exámenes oftalmológicos rutinarios. Los resultados respaldan la seguridad de su uso en la mayoría de los pacientes adultos, siempre y cuando se realice una evaluación adecuada previa a la administración en pacientes con enfermedades cardiovasculares conocidas.

Dado que no se observaron efectos adversos graves en términos de aumento de la presión arterial, se puede inferir que la combinación de estos fármacos es segura para la gran mayoría de los pacientes, incluidos aquellos con hipertensión controlada. Sin embargo, se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de hipertensión severa o control insuficiente, ya que estos individuos podrían ser más susceptibles a efectos indeseados, como la hipertensión aguda.

El uso de fenilefrina en concentraciones más bajas (2.5%) podría ser considerado en poblaciones de mayor riesgo cardiovascular, como ha sido sugerido por otros estudios. Esta formulación mantiene un efecto midriático adecuado con un riesgo reducido de

complicaciones cardiovasculares.

Conclusiones

Este estudio proporciona evidencia de que la combinación de tropicamida al 0.8% y fenilefrina al 5% es segura para inducir midriasis diagnóstica sin efectos adversos graves sobre la tensión arterial o la frecuencia cardiaca en la mayoría de los pacientes. La disminución significativa en la frecuencia cardiaca observada sugiere un efecto vagal compensatorio asociado al uso de fenilefrina, mientras que la estabilidad de la presión arterial indica que la dosis tópica utilizada no induce efectos sistémicos clínicamente relevantes.

Estos resultados son consistentes con la literatura previa y refuerzan la seguridad de esta combinación farmacológica en entornos oftalmológicos, siempre y cuando se realicen las debidas evaluaciones previas en pacientes con factores de riesgo cardiovascular.

Limitaciones del estudio

Existen varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el tamaño de la muestra, aunque adecuado para detectar efectos significativos en la frecuencia cardiaca, podría haber sido insuficiente para observar cambios en la presión arterial en subgrupos específicos de pacientes. Un mayor número de participantes habría permitido identificar con mayor precisión los efectos en poblaciones con comorbilidades como hipertensión o diabetes.

Además, la ausencia de un grupo control limita la capacidad de atribuir definitivamente los cambios observados a la combinación de tropicamida y fenilefrina, ya que no se compararon con otras alternativas midriáticas ni con un placebo. En futuros estudios, incluir

un grupo control que reciba fenilefrina al 5% sin tropicamida, o viceversa, permitiría una comparación más directa de los efectos individuales de cada fármaco.

Otra limitación es el hecho de que solo se incluyeron adultos. Aunque la población adulta es representativa de los pacientes que generalmente requieren midriasis diagnóstica, los resultados no pueden extrapolarse directamente a poblaciones pediátricas o geriátricas, que podrían tener respuestas farmacológicas diferentes debido a variaciones en la absorción y metabolización de los fármacos.

Recomendaciones para futuros estudios

Futuros estudios deberían incluir un seguimiento a largo plazo de los pacientes para evaluar si los cambios en la frecuencia cardíaca observados tras la aplicación de fenilefrina y tropicamida persisten o si se resuelven rápidamente sin complicaciones adicionales. Además, sería útil explorar la respuesta a diferentes concentraciones de fenilefrina y analizar sus efectos comparativos con otras combinaciones farmacológicas utilizadas en la práctica oftalmológica.

Se sugiere también ampliar el rango de edad de la población estudiada e incluir pacientes con diversas comorbilidades, para determinar si los efectos observados varían en poblaciones más vulnerables.

Referencias Bibliográficas

1. Brar, V. S., Law, S. K., Lindsey, J. L., Mackey, D. A., Schultze, R. L., Silverstein, E., & Singh, R. S. J. (2022). *Editorial Committee Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2 BCSC® Basic and Clinical Science Course TM*.
2. Bhatti, T., Chen, J. C., Danesh-Meyer, H. v., Levin, L. A., Moss, H. E., Phillips, P. H., van Stavern, G. P., & Williams, Z. R. (2022). *2022-2023 Basic and Clinical Science Course, Section 5: Neuro-Ophthalmology*.
3. Bouffard, M. A. (2019). The Pupil. *Continuum: Lifelong Learning in Neurology*, 25(5), 1194–1214. <https://doi.org/10.1212/con.000000000000077>
4. Johnson, J. O., Grecu, L., & Lawson, N. W. (2009). Autonomic nervous system. En P. G. Barash, B. F. Cullen, & R. K. Stoelting (Eds.), *Clinical Anesthesia* (6.ª ed., pp. 326–368). Filadelfia: Wolters Kluwer.
5. Navarro, X. (2014). Peripheral nerve regeneration View project bortezomib-induced neuropathic pain View project. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/228749829>
6. Smith, S. E. (1971). Mydriatic drugs for routine fundal inspection. *The Lancet*, 298(7729), 837–839. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(71\)90218-2](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(71)90218-2)
7. Teus, M. Á., Arranz-Márquez, E., López-Guajardo, L., & Jiménez-Parras, R. (2007). Fondo de ojo. *Anales de Pediatría Continuada*, 5(3), 163–166. [https://doi.org/10.1016/S1696-2818\(07\)74129-X](https://doi.org/10.1016/S1696-2818(07)74129-X)
8. Nüßle, S., & Reinhard, T. (2021). Causal effects of mydriatic eye drops. *Dtsch Arztebl Int*, 119(19).
9. Park, J. H., Lee, Y. C., & Lee, S. Y. (2009). The comparison of mydriatic effect between two drugs of different mechanism. *Korean Journal of Ophthalmology*, 23(1), 40–42. <https://doi.org/10.3341/kjo.2009.23.1.40>
10. Motta, M. M. S., Coblentz, J., Fernandes, B. F., & Burnier, Jr., M. N. (2009). Mydriatic and cardiovascular effects of phenylephrine 2.5% versus phenylephrine 10%, both associated with tropicamide 1%. *Ophthalmic Research*, 42(2), 87–89. <https://doi.org/10.1159/000220601>

Anexos

Anexo I: Formatos para recolección de datos.

Formato para recolección de datos	
Nombre del paciente	
Número de expediente	
Edad	Año(s)
Sexo	Mujer / Hombre
Tensión arterial antes de dilatación	mmHg
Tensión arterial después de dilatación	mmHg
Frecuencia cardiaca antes de dilatación	lat/min
Frecuencia cardiaca después de dilatación	lat/min

Anexo II: Cronograma de actividades

	2023-2024											
ACTIVIDADES	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
Sometimiento de protocolo al comité de ética y de investigación	X	X										
Aprobación del protocolo por el comité de ética y de investigación	X	X										
Reclutamiento de pacientes			X	X								
Búsqueda de expedientes			X	X								
Recolección de datos clínicos			X	X	X							
Elaboración de tablas y análisis					X	X						
Resultados iniciales						X	X					
Difusión de resultados en congresos							X					
Resultados finales							X	X				
Redacción del artículo							X	X	X			
Publicación del artículo										X	X	X